Configuración de un servidor DNS paso a paso

Tabla de Contenido

1. Objetivos y Resultados de Aprendizaje . . . 1
2. Evaluación . . . 2
   2.1. Control de versiones . . . 2
   2.2. Documentación . . . 2
   2.3. Infraestructura como código . . . 3
3. Instalación de servidor DNS . . . 3
4. Configuración del servidor . . . 4
   4.1. Configuración `named.conf.options` . . . 4
   4.2. Configuración `named.conf.local` . . . 6
   4.3. Creación del archivo de zona . . . 7
   4.4. Zona para la resolución inversa . . . 7
   4.5. Comprobación de las configuraciones . . . 8
   4.6. Comprobación de las resoluciones y de las consultas . . . 9
5. Comprobación usando *dig* . . . 9
6. Comprobación usando *nslookup* . . . 10
7. Tareas de ampliación y comprobación . . . 10
   7.1. Ampliación de registros en la zona . . . 10
   7.2. Script de autocomprobación (`test.sh`) . . . 11
8. Entrega . . . 12

En esta práctica configuraremos un servidor DNS paso a paso siguiendo las instrucciones detalladas a continuación. Deberás documentar cada fase del proceso, preparar el despliegue automático mediante Vagrant y registrar cada cambio en GitHub. Finalmente, realizarás tareas prácticas de ampliación, comprobación del servicio y la creación de un script de validación.

1. Objetivos y Resultados de Aprendizaje

Esta práctica evalue el siguiente Resultados de Aprendizaje:

- RA.5. Verifica la ejecución de aplicaciones Web comprobando los parámetros de configuración de servicios de red.

En concreto, evalua los siguientes criterios de evaluación del RA.5:

1. Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.
2. Se han identificado las necesidades de configuración del servidor de nombres en función de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones Web desplegadas.

7. Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los servicios de red.

2. Evaluación

Criterio	Punto(s)
Configuración correcta del servidor y zona DNS. El documento en formato Markdown que irás escribiendo servirá como muestra de la práctica.	**4.0**
Presentación del documento en formato markdown. Se usan títulos, formateado de código, imágenes.	**1.0**
Tareas de ampliación, comprobación y script de pruebas	**2.5**
Se entrega el código Vagrant para desplegar la práctica automáticamente y sin fallos. Lo probamos en clase.	**1.5**
Se ha utilizado el control de versiones con Git y Github	**1.0**

2.1. Control de versiones

- Crea un repositorio **privado** en Github con el nombre `dns-paso-a-paso`.
- Añade el fichero `README.md` con el nombre del proyecto y el autor.
- Añade el fichero `.gitignore` para ignorar el directorio `.vagrant/`
- Cada modificación en cualquier archivo será confirmada en el repositorio de Github. Esto incluye: modificar la documentación, añadir un fichero de configuración, añadir una imagen de captura.



No se considerará como válido si sólo hay unos pocos *commits* ya que podría indicar que has copiado toda la práctica y la has subida hecha directamente. Por lo menos debe haber 10 *commits*.

2.2. Documentación

A cada paso de esta práctica documenta el proceso en formato Github Markdown, incluyendo capturas y comentarios si hay algo reseñable.

Crea un directorio `doc/` donde pondremos un fichero `README.md` en el que documentaremos y pondremos las imágenes de las capturas. Dentro de este fichero `README.md` enlazaremos las imágenes para que se vean.

2.3. Infraestructura como código

- Prepara un fichero `Vagrantfile` con la configuración de la máquina virtual del servidor.
- Usaremos la versión de Debian que utilizamos en clase.
- Tendremos una tarjeta de red *privada* en la red `192.168.X.0/24`, donde `X` podría ser `56` o `57` por ejemplo. La dirección IP de nuestro servidor podría ser cualquiera válida excepto la `.1` que está reservada a la tarjeta *Host only* en nuestro anfitrión.
- Crea una carpeta `files/` dentro de la carpeta del repositorio. Copiaremos ficheros que vamos a copiar dentro de la máquina virtual.
- Crea un directorio `config/` donde iremos copiando los ficheros de script necesarios para provisionar el servicio.



A la vez que realizas la práctica y compruebas que cada paso es correcto, añade los comandos a los ficheros script de provisión. Recuerda que puedes compartir los ficheros que están dentro de la máquina virtual con la carpeta del anfitrión que está montada en `/vagrant` en tu invitado. Luego de copiarlos en el anfitrión, añade en tu script un comando que copie el fichero dentro del invitado, en el lugar adecuado.

Por ejemplo, si dentro del invitado tengo el fichero `/home/vagrant/password.txt`, lo copiaría al anfitrión con:

```
cp /home/vagrant/password.txt /vagrant/config/
```

y luego en la provisión de Vagrant haría lo contrario

```
cp /vagrant/config/password.txt /home/vagrant/
```



Recuerda que en los scripts, una vez copiados los ficheros de configuración, debemos reiniciar los servicios para que recarguen los cambios.

3. Instalación de servidor DNS



Es muy importante que antes de empezar esta práctica eliminéis las entradas que podais haber ido introduciendo hasta ahora en vuestro archivo `/etc/hosts` de Linux o `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` en Windows para asegurarnos que realmente la resolución de nombres va a nuestro servidor DNS. Si no hacéis esto, resolverá los nombres, pensaréis que está bien pero en realidad estará mal.

Bind es el estándar de facto para servidores DNS. Es una herramienta de software libre y se distribuye con la mayoría de plataformas Unix y Linux, donde también se le conoce con el sobrenombre de named (name daemon). **Bind9** es la versión recomendada para usarse y es la que emplearemos.

Para instalar el servidor DNS, usaremos los repositorios oficiales. Necesitamos los siguientes paquetes:

- bind9
- bind9utils
- bind9-doc

4. Configuración del servidor

Puesto que en clase sólo vamos a utilizar IPv4, vamos a decírselo a Bind, en su archivo general de configuración. Modificaremos el archivo `/etc/default/named` de la siguiente forma:

Fichero `/etc/default/named`

```
OPTIONS = "-u bind -4"
```

El archivo de configuración principal de Bind es `/etc/bind/named.conf`. Si lo consultamos veremos lo siguiente:

Ejemplo 1. Fichero `/etc/bind/named.conf`

```
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Este archivo sirve simplemente para aglutinar o agrupar a los archivos de configuración que usaremos. Estos 3 *includes* hacen referencia a los diferentes archivos donde deberemos realizar la verdadera configuración, ubicados en el mismo directorio. No vamos a hacer nada con este fichero, sólo lo he puesto para hacerte perder el tiempo.

4.1. Configuración `named.conf.options`

Es una buena práctica que hagáis siempre una copia de seguridad de un archivo de configuración cada vez que vayáis a realizar algún cambio:

```
sudo cp /etc/bind/named.conf.options /etc/bind/named.conf.options.backup
```

Ahora editaremos el archivo `named.conf.options` e incluiremos los siguientes contenidos:

- Por motivos de seguridad, vamos a incluir una lista de acceso para que sólo puedan hacer consultas recursivas al servidor aquellos hosts que nosotros decidamos.



En nuestro caso, los hosts confiables serán los de la red `192.168.X.0/24` (donde la `X` depende de vuestra red privada). `X` podría ser `56` o `57` por ejemplo.

Así pues, justo antes del bloque `options {⋯}`, al principio del archivo, añadiremos algo así:

Ejemplo 2. Fichero `/etc/bind/named.conf.options`

```
acl confiables {
    127.0.0.1;
    192.168.X.0/24;
};

options {
        directory "/var/cache/bind"; ①

        // forwarders {
        //   0.0.0.0;
        // };

        allow-transfer { none; }; ②

        listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.X.Y; }; ③

        recursion yes; ④
        allow-recursion { confiables; }; ⑤

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation yes; ⑥

        // listen-on-v6 { any; }; ⑦
};
```

① Si nos fijamos el servidor por defecto ya viene configurado para ser un DNS caché. El directorio donde se cachearán o guardarán las zonas es `/var/cache/bind`.

② No permitir transferencia de zonas a nadie, de momento

③ Configurar el servidor para que escuche consultas DNS en el puerto `53` (por defecto DNS utiliza puerto `53/UDP`) y en la IP de su interfaz de la red privada. Deberéis colocar la IP de la interfaz de vuestro servidor, puesto que resolverá las consultas DNS del cliente/s de esa red.

④ Permitir las consultas recursivas, ya que en el primer punto ya le hemos dicho que sólo puedan hacerlas los hosts de la ACL.

⑤ Que sólo se permitan las consultas recursivas a los hosts que hemos decidido en la lista de acceso anterior

⑥ Habilitaremos o deshabilitaremos *dnssec*.

⑦ Además, vamos a comentar la línea que `listen-on-v6 { any; };` puesto que no vamos a responder a consultas de IPv6. Para comentarla basta añadir al principio de la línea dos barras `//`. También podría hacerse con una almohadilla pero aparecería resaltado con color ya que estos comentarios los suele utilizar el administrador para aclarar algún aspecto de la configuración.

Podemos comprobar si nuestra configuración es correcta con el comando:

```
named-checkconf /etc/bind/named.conf.options
```

Si hay algún error, nos lo hará saber. En caso contrario, nos devuelve a la línea de comandos.

Reiniciamos el servidor y comprobamos su estado:

```
systemctl restart named
systemctl status named
```

4.2. Configuración `named.conf.local`



Configuraremos la zona `tunombre.test` donde *tunombre*, es … tu nombre. Por ejemplo en mi caso es `fernando.test`.

En este archivo configuraremos aspectos relativos a nuestras zonas. Vamos a declarar la zona `tunombre.test`. Por ahora simplemente indicaremos que el servidor DNS es maestro para esta zona y donde estará ubicado el archivo de zona que crearemos más adelante:

Ejemplo 3. Fichero `/etc/bind/named.conf.local`

```
/
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tunombre.test" {
     type master;
     file "/var/lib/bind/tunombre.test.dns";
};
```

4.3. Creación del archivo de zona

Vamos a crear el archivo de zona de resolución directa justo en el directorio que hemos indicado antes y con el mismo nombre que hemos indicado antes.

El contenido será algo así (procurad respetar el formato):

Ejemplo 4. Fichero /var/lib/bind/tunombre.test.dns

```
;
; tunombre.test
;
$TTL    86400
@   IN  SOA debian.tunombre.test. admin.tunombre.test. (
                  1     ; Serial ①
               3600     ; Refresh
               1800     ; Retry
             604800     ; Expire
              86400 )   ; Negative Cache TTL
;
@       IN  NS      debian.tunombre.test.
debian.tunombre.test. IN  A       192.168.X.Y ②
```

① Cualquier valor númerico es correcto para el serial, pero se recomienda AñoMesDiaVersion

② Pon tus valores

Recordad de teoría que los registros `SOA` son para detallar aspectos de la zona autoritativa, los `NS` para indicar los servidores DNS de la zona y los `A` las IPs respectivas.

Donde aparecen las `X` debéis poner vuestras IPs correspondientes, tanto de vuestro servidor como de vuestro cliente.

4.4. Zona para la resolución inversa

Recordad que deben existir ambos archivos de zona, uno para la resolución directa y otro para la inversa. Vamos pues a crear el archivo de zona inversa.

En primer lugar, debemos añadir las líneas correspondientes a esta zona inversa en el archivo `named.conf.local`, igual que hemos hecho antes con la zona de resolución directa:

Ejemplo 5. Fichero `/etc/bind/named.conf.local`

```
/
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
```

```
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tunombre.test" {
     type master;
     file "/var/lib/bind/tunombre.test.dns";
};

zone "X.168.192.in-addr.arpa" {
     type master;
     file "/var/lib/bind/tunombre.test.rev";
};
```

Donde la X es el tercer byte de vuestra red.

Y la configuración de la zona de resolución inversa:

Ejemplo 6. Fichero /var/lib/bind/tunombre.test.rev

```
;
; X.168.192
;
$TTL    86400
@   IN  SOA debian.tunombre.test. admin.tunombre.test. (
                  1     ; Serial
               3600     ; Refresh
               1800     ; Retry
             604800     ; Expire
              86400 )   ; Negative Cache TTL
;
@       IN  NS      debian.tunombre.test.
Y               IN  PTR     debian.tunombre.test. ①
```

① En Y poner el último octeto de la IP del equipo.

Podemos comprobar que la configuración de las zonas es correcta con el comando adecuado.

4.5. Comprobación de las configuraciones

Para comprobar la configuración de la zona de resolución directa:

```
named-checkzone tunombre.test. /var/lib/bind/tunombre.test.dns
```

Y para comprobar la configuración de la zona de resolución inversa:

```
named-checkzone X.168.192.in-addr.arpa. /var/lib/bind/tunombre.test.rev
```

Si todo está bien, devolverá OK. En caso de haber algún error, nos informará de ello.

Reiniciamos el servicio y comprobamos el estado. Debemos ver una línea parecida a:

```
Nov 20 17:56:54 deaw named[28234]: zone X.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial
Nov 20 17:56:54 deaw named[28234]: zone tunombre.test/IN: loaded serial
```



Es muy importante que el cliente esté configurado para usar como servidor DNS el que acabamos de instalar yconfigurar. Ya sea Windows, ya sea Linux, debéis cambiar vuestra configuración de red para que la máquina con la que hagáis las pruebas utilice este servidor DNS como el principal. En las opciones de red pondremos el servidor DNS primario con la dirección IP de nuestro servidor DNS.

4.6. Comprobación de las resoluciones y de las consultas

Podemos comprobar desde los clientes, con `dig` o `nslookup` las resoluciones directas e inversas:

5. Comprobación usando *dig*

Comprobaremos la configuración preguntando al servidor directamente `@192.168.X.Y` o sin la arroba, si tenemos configurado el servidor DNS `debian` como servidor primario de nuestro cliente.

Ejemplo 7. Salida de la comprobación

```
$ dig @192.168.X.Y debian.tunombre.test

; <<>> DiG 9.18.19 <<>> @192.168.X.Y debian.tunombre.test
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16838
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1a0b5e79b553b491010000006559c73fc2ae930060cd8bec (good)
;; QUESTION SECTION:
;debian.tunombre.test.          IN  A

;; ANSWER SECTION:
debian.tunombre.test.       86400   IN  A   192.168.X.Y ①
```

```
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.X.Y#53(192.168.X.Y) (UDP) ②
;; WHEN: Sun Nov 19 09:28:47 CET 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 87
```

① Respuesta correcta

② Servidor al que le hemos hecho la pregunta

6. Comprobación usando *nslookup*

Ejemplo 8. Salida de la comprobación con `nslookup`

```
$ nslookup debian.tunombre.test 192.168.X.Y
Server:     192.168.X.Y ①
Address:    192.168.X.Y#53

Name:   debian.tunombre.test
Address: 192.168.X.Y ②
```

① Servidor al que pregunto

② Respuesta

7. Tareas de ampliación y comprobación

Añade a tu servidor las siguientes configuraciones y comprobaciones prácticas, documentando cada resultado en `doc/README.md` con su comando y captura/salida.



Recuerda sustituir los valores por los de tu configuración.

7.1. Ampliación de registros en la zona

7.1.1. Registros CNAME

Alias (`CNAME`)

Añade un alias `web.tunombre.test` que apunte al nombre canónico `debian.tunombre.test`.

Con dig

```
dig @192.168.X.Y web.tunombre.test CNAME +short
```

Con nslookup

```
nslookup -type=cname web.tunombre.test 192.168.X.Y
```

7.1.2. Registro descriptivo TXT

Añade un registro `TXT` en la raíz de tu zona (`tunombre.test`) con tu usuario de GitHub o nombre completo.

Con dig

```
dig @192.168.X.Y tunombre.test TXT +short
```

Con nslookup

```
nslookup -type=txt tunombre.test 192.168.X.Y
```

7.1.3. Registro de resolución inversa PTR

Comprueba que la dirección IP de tu servidor resuelve a su nombre de dominio completo (FQDN).

Con dig

```
dig @192.168.X.Y -x 192.168.X.Y +short
```

Con nslookup

```
nslookup 192.168.X.Y 192.168.X.Y
```

7.1.4. Comprobación de autoridad (flag `aa`)

Realiza una consulta para tu dominio local y otra para un dominio externo (por ejemplo `www.google.es`).

1. Muestra una captura de terminal destacando dónde aparece el flag `aa` (**Authoritative Answer**) en la primera y su ausencia en la segunda.
2. Añade una sola frase indicando por qué aparece en un caso y en el otro no.

7.2. Script de autocomprobación (`test.sh`)

Crea un script llamado `test.sh` en el directorio raíz del repositorio (con permisos de ejecución `chmod +x test.sh`) que automatice la verificación del servidor. Este script será ejecutado en el último script de provisión de Vagrant.



Recuerda sustituir los valores por los de tu configuración.

Fichero `test.sh`

```
#!/usr/bin/env bash
echo "=== 1. Comprobación de sintaxis de ficheros ==="
named-checkconf /etc/bind/named.conf.options && echo "[OK] named.conf.options"
named-checkzone tunombre.test /var/lib/bind/tunombre.test.dns && echo "[OK] Zona
directa"
named-checkzone X.168.192.in-addr.arpa /var/lib/bind/tunombre.test.rev && echo "[OK]
Zona inversa"

echo "=== 2. Comprobación de resolución ==="
dig @localhost web.tunombre.test CNAME +short
dig @localhost tunombre.test TXT +short
dig @localhost -x 192.168.X.Y +short
```

En la última provisión que ejecute Vagrant lanzaremos nuestro script, que estará alojado en `/vagrant/test.sh`.

```
#!/usr/bin/env bash
/vagrant/test.sh
```

8. Entrega

Sube a Moodle:

- Escribe un enlace a tu repositorio.
- Un fichero comprimido que descargas desde Github (pulsas el botón verde de `<> Code` y *Download ZIP*).